# Universidad Tecnológica de la Habana "José Antonio Echeverría"

## Primera Prueba Parcial de Matemática I

**Curso 2026-2027**

**Carrera:** Presencial **Fecha:** 4/11/2026
**Nombre y Apellidos:** _____ **Grupo:** 11 **Nid:** _____

# Parcial 1 – Informática 2026

*Justifique las respuestas dejando constancia de los cálculos requeridos o el análisis realizado.*

## Preguntas de la Prueba

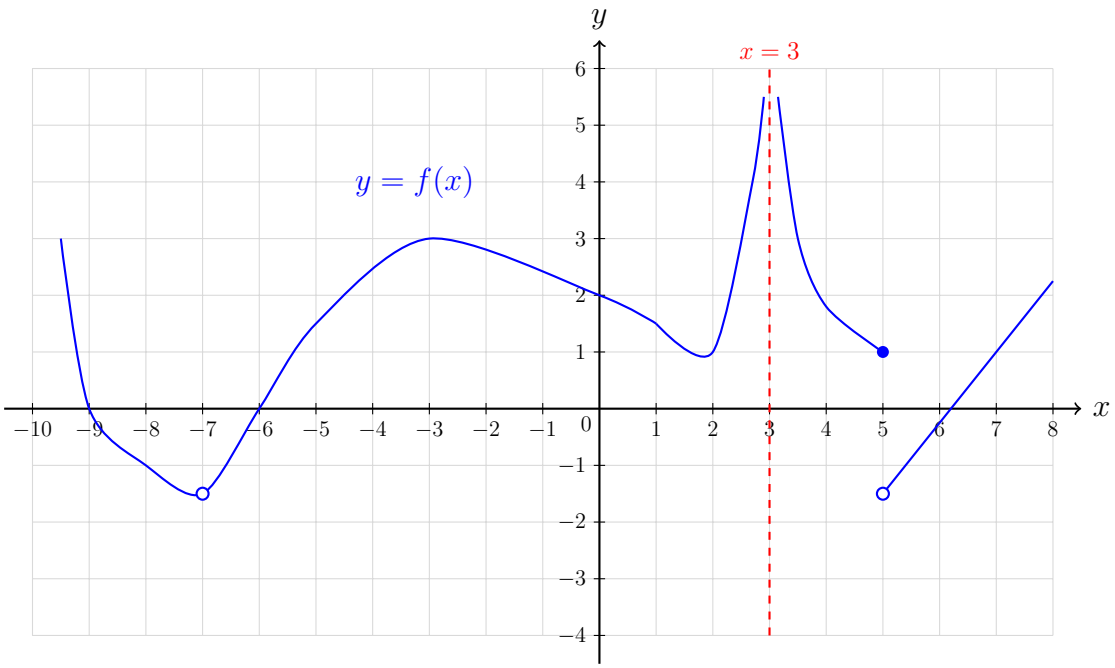
1. **Observe la gráfica de la función $y = f(x)$ que se muestra y determine lo que se indica en cada inciso:** [Ir a respuesta]

   *a*) El intervalo donde $f$ es negativa y decreciente.

   *b*) El límite de $f$, o muestre que no existe, cuando $x$ tiende a los números $x = 0$, y $x = 5$.

   *c*) Pruebe que $x = 3$ es una asíntota vertical de la gráfica de $f$.

   *d*) La derivada de $f$ en $x = -3$.




2. **Dadas las funciones $g(t) = \sqrt{t^2 - 4t - 45}$ y $h(t) = 2 + \sin t$:** [Ir a respuesta]

*a*) Escriba el conjunto imagen de $h$.

*b*) Determine $(h \circ g)(t)$ y escriba su dominio máximo.

*c*) Derive la función $g$, halle sus puntos críticos si existieran y determine si son o no de extremos locales.

3. **Considere la función** $r(s) = \begin{cases} \dfrac{s^2-9}{s^2-3s} & \textbf{si } s < 3 \\ 2s + \ln(s-2) & \textbf{si } s > 3 \end{cases}$ **:** [Ir a respuesta]

*a*) Halle si existen los límites: $\lim\limits_{s \to -1} r(s)$ y $\lim\limits_{s \to 3} r(s)$.

*b*) Analice la continuidad de la función $r$; en caso de no ser continua, diga el tipo de discontinuidad que presenta y justifique.

*c*) Determine si la función $r$ tiene asíntota horizontal por la izquierda y escriba su ecuación en caso que exista.

*d*) Calcule $r'(2)$.

*e*) Escriba la ecuación de la recta tangente a $r$ en el punto $\left(2, \frac{5}{2}\right)$.

# Respuestas

1. **Respuesta 1.**

## Inciso a

Para determinar el intervalo donde la función $f$ es simultáneamente negativa ($f(x) < 0$) y decreciente a partir de la gráfica, procedemos paso a paso:

1. **Análisis de los tramos donde la función es negativa ($f(x) < 0$):** Observamos la posición de la curva respecto al eje horizontal $x$. La gráfica se encuentra por debajo del eje $x$ en los siguientes intervalos:

$$(-9; -6) \quad \text{y} \quad (5; 7)$$

2. **Análisis de los tramos donde la función es decreciente:** Identificamos las regiones donde la curva desciende de izquierda a derecha según los datos y la gráfica:

$$(-\infty; -7) \cup (-3; 2) \cup (3; 5)$$

3. **Intersección de ambas condiciones (negativa y decreciente):** Buscamos la coincidencia de ambos comportamientos:

- En el intervalo $(-9; -7)$, la gráfica desciende (es decreciente) y está por debajo del eje $x$ (es negativa). Por lo tanto, este intervalo forma parte de la solución.

El conjunto donde la función $f$ es negativa y decreciente es:

$$(-9; -7)$$

## Inciso b

Para determinar el límite de $f(x)$ o mostrar que no existe cuando $x$ tiende a $x = 0$ y $x = 5$, analizamos los límites laterales paso a paso:

1. **Estudio del límite cuando $x \to 0$:**

- **Límite por la izquierda ($x \to 0^-$):** A medida que nos acercamos a 0 por la izquierda, los valores de la función se aproximan al punto de corte con el eje $y$, el cual es $y = 2$. Así:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 2$$

- **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):** A medida que nos acercamos a 0 por la derecha, la curva se aproxima al mismo valor de ordenada 2. Así:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 2$$

Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden, el límite global existe y su valor es:

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 2$$

2. **Estudio del límite cuando $x \to 5$:**

- **Límite por la izquierda ($x \to 5^-$):** Cuando $x$ tiende a 5 por la izquierda, la gráfica se aproxima al valor de 1 (punto incluido con bola sólida en $(5, 1)$). Por lo tanto:

$$\lim_{x \to 5^-} f(x) = 1$$

- **Límite por la derecha ($x \to 5^+$):** Cuando $x$ tiende a 5 por la derecha, la gráfica presenta un salto finito y se aproxima al valor de $-1{,}5$ (punto con bola abierta en $(5, -1{,}5)$). Por lo tanto:

$$\lim_{x \to 5^+} f(x) = -1{,}5$$

Dado que los límites laterales no son iguales ($\lim_{x \to 5^-} f(x) \neq \lim_{x \to 5^+} f(x)$), concluimos que:

$$\text{El límite } \lim_{x \to 5} f(x) \quad \textbf{no existe}.$$

# Inciso c

Para probar que la recta vertical $x = 3$ es una asíntota vertical de la gráfica de $f$, debemos demostrar que al menos uno de los límites laterales cuando $x$ se aproxima a 3 tiende a infinito ($\pm\infty$). Procedemos paso a paso:

1. **Análisis del límite por la izquierda ($x \to 3^-$):** Cuando nos acercamos a 3 por valores menores que 3 (desde la izquierda), la rama de la función crece de forma indefinida hacia arriba:

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = +\infty$$

2. **Análisis del límite por la derecha ($x \to 3^+$):** Cuando nos acercamos a 3 por valores mayores que 3 (desde la derecha), la rama de la función también crece indefinidamente hacia arriba:

$$\lim_{x \to 3^+} f(x) = +\infty$$

3. **Conclusión:** Como el límite lateral por la izquierda tiende a infinito positivo ($\lim_{x \to 3^-} f(x) = +\infty$), se cumple la condición requerida. Por lo tanto, queda demostrado que **la recta $x = 3$ es una asíntota vertical** de la gráfica de $f$.

# Inciso d

Para hallar el valor de la derivada de $f$ en $x = -3$, es decir, $f'(-3)$, aplicamos la interpretación geométrica de la derivada paso a paso:

1. **Interpretación geométrica de la derivada:** El valor de la derivada de una función en un punto dado, $f'(x_0)$, representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto.

2. **Identificación del comportamiento en el punto $x = -3$:** A partir de los datos de la gráfica y del enunciado, en el punto de abscisa $x = -3$ la función alcanza un **máximo local** en el punto $(-3, 3)$.

3. **Aplicación del Teorema de Fermat:** Si una función tiene un extremo local (máximo o mínimo) en un punto interior y es derivable en él, la recta tangente en dicho punto es horizontal, lo que implica que su pendiente es cero. Es decir:

$$f'(-3) = 0$$

Por lo tanto, el valor de la derivada de $f$ en $x = -3$ es 0. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

# Pregunta 2 - Inciso a

Para determinar el conjunto imagen (o recorrido) de la función $h(t) = 2 + \sin t$, analizamos el rango de valores que puede tomar la función seno y aplicamos las transformaciones paso a paso:

1. **Rango de la función trigonométrica base:** Sabemos que la función seno estándar está acotada para todo número real $t$ en el intervalo cerrado:

$$-1 \leq \sin t \leq 1$$

2. **Aplicación de la traslación vertical:** Para obtener la expresión de la función $h(t) = 2 + \sin t$, sumamos 2 en todos los miembros de la desigualdad manteniendo la propiedad del orden:

$$2 + (-1) \leq 2 + \sin t \leq 2 + 1$$

Simplificando los valores extremos:

$$1 \leq h(t) \leq 3$$

Por lo tanto, el conjunto imagen de la función $h$, denotado como $\text{Im}(h)$, es el intervalo cerrado:

$$\text{Im}(h) = [1; 3]$$

# Pregunta 2 - Inciso b

Para hallar la función compuesta $(h \circ g)(t)$ y su dominio máximo de definición, procedemos a evaluar la función externa $h$ en el argumento de la función interna $g(t)$:

### 1. Determinación de la expresión sintáctica de $(h \circ g)(t)$:

Por definición de composición de funciones, se cumple que:

$$(h \circ g)(t) = h\big(g(t)\big)$$

Sustituyendo la expresión de $g(t) = \sqrt{t^2 - 4t - 45}$ dentro de la regla de correspondencia de $h(x) = 2 + \sin x$:

$$(h \circ g)(t) = 2 + \sin\left(\sqrt{t^2 - 4t - 45}\right)$$

### 2. Determinación del dominio máximo de la composición Dom$(h \circ g)$:

El dominio de una función compuesta $(h \circ g)(t)$ se define formalmente como el conjunto de valores $t$ que pertenecen al dominio de la función interna $g(t)$ tales que $g(t)$ pertenece al dominio de la función externa $h(x)$:

$$\text{Dom}(h \circ g) = \{t \in \text{Dom}(g) : g(t) \in \text{Dom}(h)\}$$

- **Dominio de la función externa** $h(x) = 2 + \sin x$**:** La función seno acepta cualquier número real, por lo que $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$. Esto significa que no impone restricciones adicionales sobre los valores producidos por $g(t)$.
- **Dominio de la función interna** $g(t) = \sqrt{t^2 - 4t - 45}$**:** Dado que $g(t)$ contiene una raíz de índice par (cuadrada), la subexpresión radicando debe ser no negativa ($\geq 0$):

  $$t^2 - 4t - 45 \geq 0$$

  Factorizamos el trinomio cuadrático buscando dos números que multiplicados den $-45$ y sumados den $-4$:

  $$(t - 9)(t + 5) \geq 0$$

  Determinamos los puntos críticos igualando a cero:

  $$t = 9 \quad \text{y} \quad t = -5$$

  Analizando los signos por intervalos en la recta real:

  - En $(-\infty; -5]$: por ejemplo en $t = -6$, $(-6 - 9)(-6 + 5) = (-15)(-1) = 15 \geq 0$ (Cumple).
  - En $[-5; 9]$: por ejemplo en $t = 0$, $(0 - 9)(0 + 5) = -45 \not\geq 0$ (No cumple).
  - En $[9; +\infty)$: por ejemplo en $t = 10$, $(10 - 9)(10 + 5) = (1)(15) = 15 \geq 0$ (Cumple).

Por lo tanto, el dominio máximo de $(h \circ g)(t)$ coincide con el dominio de la función $g$:

$$\text{Dom}(h \circ g) = (-\infty; -5] \cup [9; +\infty)$$

# Pregunta 2 - Inciso c

Para derivar la función $g(t)$, encontrar sus puntos críticos y clasificar si representan o no extremos locales, procedemos a través de los siguientes pasos analíticos:

## 1. Derivación de la función $g(t)$:

Reescribimos la función $g(t) = \sqrt{t^2 - 4t - 45}$ en forma de potencia fraccionaria:

$$g(t) = (t^2 - 4t - 45)^{1/2}$$

Aplicamos la Regla de la Cadena:

$$g'(t) = \frac{1}{2}(t^2 - 4t - 45)^{\frac{1}{2}-1} \cdot \frac{d}{dt}(t^2 - 4t - 45)$$

$$g'(t) = \frac{1}{2}(t^2 - 4t - 45)^{-1/2} \cdot (2t - 4)$$

Factorizamos el numerador sacando factor común 2:

$$g'(t) = \frac{2(t-2)}{2\sqrt{t^2 - 4t - 45}}$$

Simplificando el factor 2:

$$g'(t) = \frac{t-2}{\sqrt{t^2 - 4t - 45}}$$

## 2. Determinación de los puntos críticos:

Los puntos críticos del dominio de una función diferenciable son aquellos valores $t \in \text{Dom}(g)$ en los cuales la primera derivada es nula ($g'(t) = 0$) o no está definida ($g'(t)$ no existe).

*a*) **Caso 1: Puntos donde la derivada se anula ($g'(t) = 0$):**

$$\frac{t-2}{\sqrt{t^2 - 4t - 45}} = 0 \implies t - 2 = 0 \implies t = 2$$

Sin embargo, debemos verificar si $t = 2$ pertenece al dominio de la función original:

$$\text{Dom}(g) = (-\infty; -5] \cup [9; +\infty)$$

Puesto que $2 \notin \text{Dom}(g)$, el valor $t = 2$ **no es un punto crítico** de la función $g$.

*b*) **Caso 2: Puntos donde la derivada no existe ($g'(t)$ no existe):** La derivada no existe en el conjunto real cuando el denominador de $g'(t)$ es igual a cero:

$$\sqrt{t^2 - 4t - 45} = 0 \implies t^2 - 4t - 45 = 0 \implies (t-9)(t+5) = 0$$

Obteniendo los frontera del dominio:

$$t = -5 \quad \text{y} \quad t = 9$$

Como $t = -5$ y $t = 9$ **sí pertenecen** a $\text{Dom}(g)$ (son los extremos cerrados del dominio), corresponden a puntos críticos de la frontera.

### 3. Clasificación de Extremos Locales:

Para que un punto crítico sea considerado un **extremo local** (máximo o mínimo relativo), la función debe estar definida en un entorno abierto centrado en dicho punto.

Dado que en los puntos críticos $t = -5$ y $t = 9$ la función no está definida en ambos lados lateralmente (por ejemplo, el intervalo $(-5; 9)$ está completamente excluido del dominio de $g$), **ninguno de estos puntos críticos constituye un extremo local** de la función (son únicamente extremos de la frontera del dominio).

Por lo tanto:

- Puntos críticos: $t = -5$ y $t = 9$.
- Conclusión: **No existen puntos de extremos locales** para la función $g$.

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

## Pregunta 3 - Inciso a

Para analizar si existen los límites indicados, calculamos cada uno por separado considerando las ramas correspondientes de la función por partes $r(s)$:

$$r(s) = \begin{cases} \dfrac{s^2 - 9}{s^2 - 3s} & \text{si } s < 3 \\ 2s + \ln(s - 2) & \text{si } s > 3 \end{cases}$$

### 1. Cálculo del límite $\lim_{s \to -1} r(s)$:

Dado que nos aproximamos a $s = -1$, se cumple que $s < 3$, por lo que empleamos la primera rama de la función:

$$\lim_{s \to -1} r(s) = \lim_{s \to -1} \frac{s^2 - 9}{s^2 - 3s}$$

Evaluamos la expresión sustituyendo directamente $s = -1$:

$$\lim_{s \to -1} \frac{s^2 - 9}{s^2 - 3s} = \frac{(-1)^2 - 9}{(-1)^2 - 3(-1)} = \frac{1 - 9}{1 + 3} = \frac{-8}{4} = -2$$

Por lo tanto, el límite existe y es:

$$\lim_{s \to -1} r(s) = -2$$

## 2. Cálculo del límite $\lim_{s\to 3} r(s)$:

Como $s = 3$ es el punto de cambio de definición de la función, debemos estudiar los límites laterales por separado:

*a*) **Límite por la izquierda ($s \to 3^-$):** Utilizamos la rama para $s < 3$:

$$\lim_{s\to 3^-} r(s) = \lim_{s\to 3^-} \frac{s^2 - 9}{s^2 - 3s}$$

Al evaluar directamente en $s = 3$, obtenemos la indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$:

$$\frac{3^2 - 9}{3^2 - 3(3)} = \frac{0}{0}$$

Para resolver la indeterminación, factorizamos el numerador (diferencia de cuadrados) y el denominador (factor común):

$$\lim_{s\to 3^-} \frac{s^2 - 9}{s^2 - 3s} = \lim_{s\to 3^-} \frac{(s-3)(s+3)}{s(s-3)}$$

Simplificando el factor indeterminado $(s - 3)$ manteniendo la igualdad de límites:

$$\lim_{s\to 3^-} \frac{s+3}{s} = \frac{3+3}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

*b*) **Límite por la derecha ($s \to 3^+$):** Utilizamos la rama para $s > 3$:

$$\lim_{s\to 3^+} r(s) = \lim_{s\to 3^+} [2s + \ln(s-2)]$$

Evaluamos directamente sustituyendo $s = 3$:

$$\lim_{s\to 3^+} [2s + \ln(s-2)] = 2(3) + \ln(3-2) = 6 + \ln(1) = 6 + 0 = 6$$

Como los límites laterales son distintos ($\lim_{s\to 3^-} r(s) = 2 \neq 6 = \lim_{s\to 3^+} r(s)$), se concluye que:

El límite $\lim_{s\to 3} r(s)$ **no existe**.

# Pregunta 3 - Inciso b

Para analizar la continuidad de la función $r(s)$, examinamos primero su dominio y el comportamiento en los puntos donde cambian las ramas o donde se anulan los denominadores / argumentos logarítmicos:

## 1. Dominio de la función $r(s)$:

- Para $s < 3$: La expresión $\dfrac{s^2-9}{s^2-3s}$ es un cociente de polinomios. Su denominador se anula en $s^2 - 3s = 0 \implies s(s-3) = 0$, es decir, en $s = 0$ y $s = 3$. Como $s = 0 < 3$, el punto $s = 0$ queda excluido del dominio.
- Para $s = 3$: La función no está definida en el enunciado, ya que las condiciones son estrictas ($s < 3$ y $s > 3$). Por lo tanto, $s = 3 \notin \text{Dom}(r)$.
- Para $s > 3$: La expresión $2s + \ln(s-2)$ requiere que el argumento del logaritmo sea estrictamente positivo ($s - 2 > 0 \implies s > 2$). Como esta rama se aplica para $s > 3$, está perfectamente definida para todo $s > 3$.

Así, el dominio de $r$ es: $\text{Dom}(r) = (-\infty; 0) \cup (0; 3) \cup (3; +\infty)$.

## 2. Clasificación de discontinuidades:

La función $r$ presenta discontinuidades en los siguientes puntos:

*a*) **Discontinuidad en $s = 0$:** Calculamos el límite cuando $s \to 0$ usando la rama $s < 3$:

$$\lim_{s\to 0} r(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s^2-9}{s(s-3)} = \lim_{s\to 0} \frac{(s-3)(s+3)}{s(s-3)} = \lim_{s\to 0} \frac{s+3}{s}$$

Al evaluar en $s = 0$, el numerador tiende a 3 y el denominador a 0, de modo que:

$$\lim_{s\to 0} \frac{s+3}{s} = \pm\infty$$

Dado que el límite tiende a infinito, en $s = 0$ la función presenta una **discontinuidad inevitable de salto infinito (o discontinuidad esencial)**.

*b*) **Discontinuidad en $s = 3$:** Como se demostró en el inciso a), los límites laterales en $s = 3$ existen pero son distintos:

$$\lim_{s\to 3^-} r(s) = 2 \quad \text{y} \quad \lim_{s\to 3^+} r(s) = 6$$

Por lo tanto, en $s = 3$ la función presenta una **discontinuidad inevitable de salto finito** (el tamaño del salto es $|6 - 2| = 4$).

# Pregunta 3 - Inciso c

Para verificar la existencia de una asíntota horizontal por la izquierda, debemos evaluar el límite de la función cuando $s \to -\infty$.

Dado que nos extendemos hacia $-\infty$, utilizamos la rama válida para $s < 3$:

$$\lim_{s\to -\infty} r(s) = \lim_{s\to -\infty} \frac{s^2-9}{s^2-3s}$$

Siguiendo el procedimiento indicado para límites al infinito de un cociente de polinomios, extraemos factor común la variable con el mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador:

1. **Extracción del factor común de mayor exponente ($s^2$):**

$$\lim_{s\to-\infty} \frac{s^2-9}{s^2-3s} = \lim_{s\to-\infty} \frac{s^2\left(1-\frac{9}{s^2}\right)}{s^2\left(1-\frac{3}{s}\right)}$$

2. **Simplificación del factor común $s^2$ (manteniendo la igualdad de límites):**

$$= \lim_{s\to-\infty} \frac{1-\frac{9}{s^2}}{1-\frac{3}{s}}$$

3. **Evaluación del límite:** Dado que $\lim_{s\to-\infty} \frac{9}{s^2} = 0$ y $\lim_{s\to-\infty} \frac{3}{s} = 0$:

$$= \frac{1-0}{1-0} = 1$$

Como el límite existe y es igual a 1, la función $r$ **posee asíntota horizontal por la izquierda** y su ecuación es:

$$y = 1$$

# Pregunta 3 - Inciso d

Para calcular $r'(2)$, primero identificamos la rama de la función correspondiente al punto $s = 2$.

Dado que $2 < 3$, trabajamos en el entorno del punto $s = 2$ con la rama:

$$r(s) = \frac{s^2-9}{s^2-3s} \quad \text{para } s < 3$$

1. **Simplificación previa de la expresión para $s \neq 3$:** Factorizando el numerador y el denominador:

$$r(s) = \frac{(s-3)(s+3)}{s(s-3)} = \frac{s+3}{s} = 1 + \frac{3}{s} = 1 + 3s^{-1}$$

2. **Cálculo de la primera derivada $r'(s)$:** Derivamos la expresión simplificada aplicando la regla de la potencia:

$$r'(s) = \frac{d}{ds}\left(1 + 3s^{-1}\right) = 0 + 3(-1)s^{-2} = -\frac{3}{s^2}$$

3. **Evaluación en $s = 2$:** Sustituimos $s = 2$ en la regla de la derivada obtenida:

$$r'(2) = -\frac{3}{2^2} = -\frac{3}{4}$$

Por lo tanto:

$$r'(2) = -\frac{3}{4}$$

# Pregunta 3 - Inciso e

Para construir la ecuación de la recta tangente a la curva $r(s)$ en el punto $\left(2, \frac{5}{2}\right)$, utilizamos la fórmula punto-pendiente:

$$y - y_0 = m(s - s_0)$$

donde $(s_0, y_0) = \left(2, \frac{5}{2}\right)$ y la pendiente $m$ es igual a la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia ($m = r'(2)$).

1. **Obtención de la pendiente $m$:** Del inciso anterior, tenemos que:

$$m = r'(2) = -\frac{3}{4}$$

2. **Sustitución en la ecuación punto-pendiente:**

$$y - \frac{5}{2} = -\frac{3}{4}(s - 2)$$

3. **Desarrollo algebraico:** Multiplicamos y simplificamos los términos:

$$y - \frac{5}{2} = -\frac{3}{4}s + \frac{6}{4}$$

$$y - \frac{5}{2} = -\frac{3}{4}s + \frac{3}{2}$$

Despejamos $y$:

$$y = -\frac{3}{4}s + \frac{3}{2} + \frac{5}{2}$$

$$y = -\frac{3}{4}s + \frac{8}{2}$$

$$y = -\frac{3}{4}s + 4$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es:

$$y = -\frac{3}{4}s + 4 \quad \text{o en forma general: } 3s + 4y - 16 = 0$$

[Volver]